

SCHÜLERTEIL A · UNABHÄNGIGE AUFGABE 1

Luftgekoppelte Phasenmessung: Messreihen vergleichen und absichern

Materialgebundene Aufgabe zu Phasenabstand, Wellenlänge, Streuung und begrenzter Messfreigabe

42 Inhaltspunkte · Richtzeit 65 min

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

**BEARBEITUNGSZEIT
GESAMT**
135 min

RICHTZEIT TEIL A
65 min

PUNKTE
42 Inhaltspunkte

HILFSMITTEL
Formelsammlung, MMS,
Lineal, Millimeterpapier

Hinweis: Rechenwege, Einheitenumrechnungen und Rundungen müssen nachvollziehbar sein. Rohwerte dürfen nicht geglättet oder gelöscht werden. Aufgabenübergreifend werden zusätzlich 6 Punkte für Darstellungsleistung vergeben.

MATERIAL A1 · PHASENKRITERIUM

Messidee

Senderreferenz und Empfängersignal besitzen dieselbe Frequenz. Im XY-Betrieb steuert die Referenz die waagerechte und das Empfängersignal die senkrechte Ablenkung.

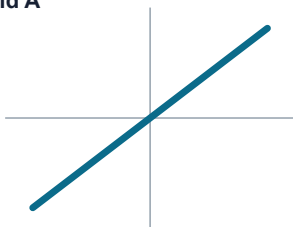
Zusammenhänge

$$T = \frac{1}{f} \cdot \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n} \cdot c = \lambda \cdot f$$

Bedingung

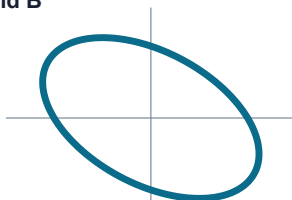
Gleiche Frequenz, keine Kanalinvertierung; unterschiedliche Verstärkungen sind möglich.

Bild A



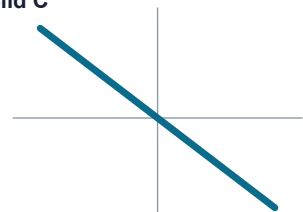
Referenzsignal waagrecht

Bild B



Referenzsignal waagrecht

Bild C



Referenzsignal waagrecht

MATERIAL A2 · ZWEI ROHMESSREIHEN

Bedingungen

$f = 39,7 \text{ kHz} = 39\,700 \text{ Hz}$; $\vartheta = 21,5 \text{ }^\circ\text{C}$; gemeinsame Messachse; jede Marke wurde als wiederkehrendes Phasenbild protokolliert.

Auflösung

0,1 mm; Rohwerte sind didaktisch konstruiert.

Modell

$$x(n) = x_0 + n\lambda$$

Marke	Position Team A	Position Team B
0	84,2 mm	101,7 mm
1	92,9 mm	110,3 mm
2	101,5 mm	119,0 mm
3	110,2 mm	127,6 mm
4	118,8 mm	135,8 mm
5	127,5 mm	144,9 mm
6	136,1 mm	153,5 mm
7	144,8 mm	162,2 mm
8	153,4 mm	170,9 mm

MATERIAL A3 · BEGRENZTES PRÜFMODELL

Ablesegrenze

Für jede Endposition wird $\pm 0,05 \text{ mm}$ angesetzt.

Endpunktmodell

$$|\delta(\Delta x)| \leq |\delta x_8| + |\delta x_0| \text{ und } |\delta \lambda| \leq \frac{|\delta(\Delta x)|}{8}$$

Unterrichtsreferenz

$$c_{\text{ref}}(\vartheta) = 331,3 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,606 \frac{\text{m}}{\text{s} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot \vartheta$$

Nicht enthalten

Frequenzabweichung, Phasenentscheidung, Ausrichtung, Reflexionen, Luftfeuchte und Druck.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
A1	Beschreiben Sie anhand von Material A1 das belastbare Gleichphasenkriterium sowie den Zusammenhang zwischen Periodendauer, Wellenlänge und benachbarten Gleichphasenmarken; die Beschreibung umfasst die drei XY-Bilder und die angegebenen Betriebsbedingungen.	8
A2	Werten Sie die beiden Rohmessreihen aus; Gegenstand der Auswertung sind Gesamtstrecke, Zahl der Phasenintervalle, Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit, benachbarte Phasenabstände sowie ein getrennter Vergleich von Startposition, Steigung und innerer Streuung.	16
A3	Bestimmen Sie mit Material A3 den Endpunktbeitrag zur Grenze von Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit sowie den absoluten und relativen Abstand des Messwertes zur temperaturabhängigen Unterrichtsreferenz.	10

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
A4	Beurteilen Sie die Freigabefähigkeit der beiden Messreihen für einen weiteren didaktischen Messlauf; erwartet wird eine differenzierte Entscheidung mit Evidenz, Betriebsbedingungen, nächstem Prüfschritt und Aussagegrenze.	8
Summe Teil A		42

K1-Referenzprüfung: Kalibriergerade und Zeitnullpunkt

Dokumentiertes Experiment zu Koppelung, Doppelweg, A-Bild-Achsen und begrenzter Justierfreigabe

42 Inhaltspunkte · Richtzeit 65 min

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

**BEARBEITUNGSZEIT
GESAMT**
135 min

RICHTZEIT TEIL B
65 min

PUNKTE
42 Inhaltspunkte

HILFSMITTEL
Formelsammlung, MMS,
Lineal, Millimeterpapier

Hinweis: Die Materialien bilden ein didaktisches, dokumentiertes Experiment ab. Es sind keine Bedienhandlungen an einem realen Prüfgerät gefordert. Aufgabenübergreifend werden zusätzlich 6 Punkte für Darstellungsleistung vergeben.

MATERIAL B1 · MESSKETTE UND KOPPELUNG**Messkette**

Elektrischer Impuls → piezoelektrischer Prüfkopf → Koppelfilm → Stahlreferenzkörper → Reflexion → Rücklauf → A-Bild.

Stahlmodell

$$\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}; c_L = 5900 \frac{\text{m}}{\text{s}}; Z = \rho \cdot c$$

Reflexionsmodell

$$R_{\text{Luft/Stahl}} = 99,996 \%; R_{\text{Kopp/Stahl}} = 88,4 \%$$

Modellgrenze

Idealisierte, senkrechte Einzelgrenzfläche ohne Prüfkopfschichten, Dämpfung und Schichtdickeneffekte.

MATERIAL B2 · KALIBRIERDATEN**Messgröße**

Zeit des ersten Rückwandechos bei vier bekannten Referenzdicken.

Modell

$$t(d) = m \cdot d + t_0 \text{ mit } m = \frac{2}{c}$$

Unbekanntes Werkstück

Erste Echozeit $t_u = 26,50 \mu\text{s}$.

Referenzdicke	Zeit des ersten Rückwandechos
40,0 mm	16,36 μs
60,0 mm	23,14 μs
80,0 mm	29,92 μs
100,0 mm	36,70 μs

MATERIAL B3 · DREI AUFZEICHNUNGEN AM REFERENZKÖRPER

Referenzdicke

$$d_{\text{ref}} = 80,0 \text{ mm}$$

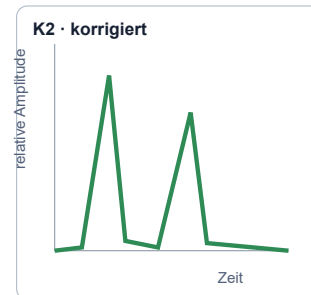
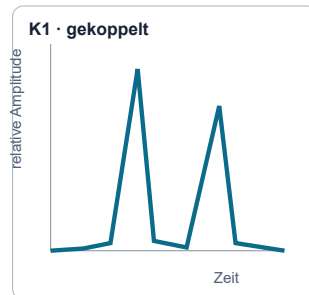
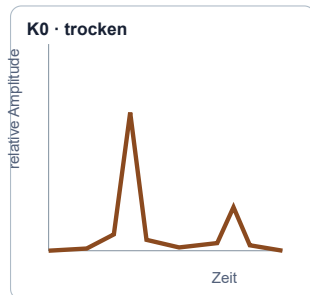
Auswertung

Der zusätzliche Wellenweg zwischen erstem und zweitem Rückwandecho beträgt

$$\Delta s = 2d_{\text{ref}} = 0,160 \text{ m}$$

Freigabekriterium

stabile Koppelung, plausibler Echoabstand, korrigierter gemeinsamer Zeitversatz und dokumentierte Rückprüfung.



Aufzeichnung	Erstes Echo	Zweites Echo	Stabilität
K0 · trocken	$t_1 \approx 29,8 \mu\text{s}; A_1 = 19 \% \dots 43 \%$	nicht reproduzierbar	schwankend
K1 · gekoppelt	$t_1 = 29,92 \mu\text{s}; A_1 = 81 \%$	$t_2 = 57,04 \mu\text{s}; A_2 = 55 \%$	stabil
K2 · Nullpunkt korrigiert	$t_1 = 27,12 \mu\text{s}; A_1 = 79 \%$	$t_2 = 54,24 \mu\text{s}; A_2 = 53 \%$	stabil

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B1	Erklären Sie die Messkette, die Bedeutung der beiden A-Bild-Achsen und die Wirkung des Koppelfilms; die Erklärung bezieht das Impedanz- und Reflexionsmodell samt fachlicher Grenze ein.	8
B2	Werten Sie die Kalibrierdaten einschließlich Steigung, Schallgeschwindigkeit, Zeitnullpunkt, Geradengleichung, offsetkorrigierter unbekannter Dicke und quantifiziertem Fehler einer naiven Rechnung ohne Offset aus.	16
B3	Überprüfen Sie die Aufzeichnungen K0 bis K2 anhand von Koppelstabilität, Echoabstand, Materialgeschwindigkeit und gemeinsamem Zeitversatz; das Ergebnis umfasst für jede Aufzeichnung den fachlich nächsten Justierschritt.	10
B4	Beurteilen Sie die Freigabefähigkeit der dokumentierten Messkette für anschließende Lernmessungen; erwartet wird eine begrenzte Justierfreigabe mit mindestens vier Bedingungen und eindeutiger Aussagegrenze.	8
Summe Teil B		42